

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ความต้องการในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมต่อเพื่อให้บริการแก่กันก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กเป็นไปอย่างไม่ย้ง่ายนัก เนื่องมาจากการขาดความรู้และประสบการณ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีการเขียนหนังสือการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กเป็นภาษาไทยมากขึ้น แต่การเชื่อมต่อระบบใดๆ นั้นมีความละเอียดอ่อนมากนัก โดยเฉพาะการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเราเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเพียงแต่คนโดยทั่วไปไม่ค่อยได้สัมผัสกับเราเตอร์จริงๆ ทำให้การกำหนดค่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก และบางครั้งไม่สามารถใช้เราเตอร์ได้ตามความสามารถจริงๆ ของมัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง

ดังนั้นการจัดทำโปรแกรมจำลองการติดตั้งเราเตอร์ จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งเราเตอร์แต่ยังไม่มี ความชำนาญพอที่จะติดตั้งกับเราเตอร์จริงๆ หรือไม่มีเราเตอร์จริงๆ ให้ลองใช้ ได้มีโอกาสได้ทดลองตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ของซิสโก้ เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค่าเราเตอร์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่

- (1) เพื่อศึกษารายละเอียดและการทำงานโปรโตคอลในการเลือกเส้นทางแบบต่างๆ ได้
- (2) เพื่อศึกษาการตั้งค่าเราเตอร์ และกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเราเตอร์

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

- (1) สรุปการทำงานและการติดตั้งค่าให้กับเราเตอร์ รวมทั้งโปรโตคอลที่ใช้ในการเลือกเส้นทาง
- (2) โปรแกรมที่สามารถจำลองการติดตั้งเราเตอร์ได้

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) ศึกษาและรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์
- (2) ศึกษาโปรโตคอลเลือกเส้นทางแบบอาร์ไอพีและโอเอสพีเอฟ
- (3) ออกแบบคลาสและกำหนดรายละเอียด (Specification) ของโปรแกรมทั้งหมด
- (4) เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ให้สามารถจัดการกับคำสั่งพื้นฐานในการตั้งค่าเราเตอร์ทั้งหมด
- (5) เขียนวิธีค้นหาเส้นทางโดยใช้โปรโตคอลอาร์ไอพี
- (6) เขียนวิธีค้นหาเส้นทางโดยใช้โปรโตคอลโอเอสพีเอฟ
- (7) ทำภาพจำลองเครือข่ายและทำบทเรียนสอนการใช้งาน
- (8) ทดสอบโปรแกรมและตรวจสอบข้อผิดพลาด